$$\frac{d}{dx}(x^5) = 5x^4 \Rightarrow \int 5x^4\,dx = x^5$$

$$\frac{d}{dx}(x^7) = 7x^6 \Rightarrow \int 7x^6\,dx = x^7$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \Rightarrow \int e^x\,dx = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \int \frac{1}{x}\,dx = \log x$$

இது போல் பல சார்புகளுக்குத் தொகை காணலாம்.



குறிப்பு

வகைப்படுத்தும்போது மாறிலிகள் பூச்சியமாகின்றன. ஆனால் எதிர்மறைச் செயலான தொகையிடலில், மாறிலியின் மதிப்பு தெரியாவிட்டால் அதைச் சேர்க்க இயலாது. எனவே தொகையிடும் போது கிடைக்கும் மதிப்புடன் உ என்ற மாறிலியைச் சேர்க்கிறோம். எனவே மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பின்வருமாறு எழுதுவது வழக்கம்.

$$\int 7x^6\,dx = x^7 + c$$

$$\int e^x\,dx = e^x + c$$

இவ்வாறு கிடைக்கும் தொகைகள் அறுதியற்ற தொகைகள் அல்லது வரையற்ற தொகைகள் (improper integrals or indefinite integrals) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

தொகையிடலில் உள்ள முக்கிய விதிகள்:

(i) $\int k\,dx = kx$

(ii) $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

(iii) $\int e^x\,dx = e^x$

(iv) $\int \frac{1}{x}\,dx = \log x$

(v) $\int (u \pm v)\,dx = \int u dx \pm \int v dx$

எடுத்துக்காட்டு 7.21

x ஐப் பொறுத்து தொகையிடுக.

(i) x^7 (ii) $\frac{1}{x^6}$ (iii) $\sqrt{x}$ (iv) $x^5 - 4x^2 + 3x + 2$

Ch7_11th Stats TM.indd 212 2/17/2019 12:01:32 PM